



SRI

SISTEMA DE RIEGO
INTELIGENTE

Sistema De riego inteligente

Integrantes:

- Tanus, Santiago Daniel
- Bernat, Ignacio Maggi
- Payen, Francisco

Docente tutor del grupo:

Ing. Federico Ferraro

Directora:

Monica Flores



“Miles han vivido sin amor, ninguno sin agua ”

- W. H. Auden

Introducción

El presente informe forma parte del Proyecto Final del Instituto Técnico Salesiano Villada. Este documento busca plasmar el recorrido del proceso llevado a cabo por el equipo de estudiantes, quienes asumieron el desafío de abordar una problemática real vinculada al uso ineficiente del agua en entornos urbanos y proponer una solución tecnológica que responda a las necesidades identificadas.

El proyecto seleccionado consiste en el diseño y construcción de un Sistema de Riego Inteligente (SRI) orientado al riego de césped y jardines domiciliarios. La propuesta combina electrónica, programación y criterios agronómicos con el objetivo de optimizar el consumo de agua potable, manteniendo a la vez la calidad de los espacios verdes y reduciendo el impacto ambiental asociado al desperdicio hídrico.

El proceso de trabajo se enmarca en un enfoque metodológico que abarcó desde la identificación y análisis del problema hasta la conceptualización, diseño, construcción y validación de un prototipo funcional. Este camino permitió aplicar los conocimientos adquiridos en áreas como electrónica, programación, diseño técnico y automatización, consolidando así las competencias propias del perfil profesional técnico.

La búsqueda de soluciones se realizó teniendo en cuenta criterios de factibilidad, impacto y utilidad. El sistema propuesto no solo incorpora innovación y tecnología, sino que además se alinea con principios de sostenibilidad y uso responsable del agua, aportando una herramienta concreta ante una problemática ambiental vigente.

Análisis de la problemática

1.1 Contexto hídrico global y urbano

El agua potable recorre un largo trayecto desde las plantas purificadoras hasta los hogares, donde se destina a usos esenciales como la higiene, la alimentación y el saneamiento. Sin embargo, diversos estudios señalan que una fracción considerable de este recurso se destina a usos no vitales y, en muchos casos, bajo esquemas de consumo poco eficientes.

En el ámbito urbano, el riego de césped y jardines representa uno de los principales focos de consumo dentro del uso domiciliario. La Environmental Protection Agency (EPA) estima que el riego de césped puede representar hasta el 60 % del consumo total de agua de un hogar. En un contexto de creciente escasez hídrica, este porcentaje adquiere un peso crítico.

1.2 Riego residencial en Córdoba

En la provincia de Córdoba se observa una expansión sostenida de barrios privados y urbanizaciones con superficies importantes de césped y espacios verdes. Tomando como referencia que, para 2022, existían aproximadamente 90 barrios privados, cada uno con un promedio de 300 lotes, se puede dimensionar el impacto del riego sobre el consumo de agua.

Suponiendo que cada vivienda posee unos 100 m² de césped y un riego diario promedio de 5 L/m², se obtiene:

$$90 \text{ barrios} \times 300 \text{ lotes} \times 100 \text{ m}^2 \times 5 \text{ L/m}^2 = 13.500.000 \text{ L/día}$$

Este volumen representa únicamente el consumo vinculado al riego domiciliario en barrios privados, sin considerar otros sectores urbanos. Si se asume una eficiencia típica de los sistemas de riego convencionales cercana al 80 %, alrededor de **2,7 millones de litros diarios** no se aprovechan correctamente y se pierden por evaporación, drenaje excesivo o malas prácticas de riego.

A lo anterior se suman las viviendas dentro de la ciudad de Córdoba que utilizan riego manual —tradicionalmente menos eficiente—, lo cual incrementa aún más el consumo y las pérdidas totales de agua.

1.3 Procesos actuales de riego

En entornos residenciales predominan dos modalidades principales:

- **Riego manual**, mediante manguera, sin medición de caudal ni control preciso del tiempo.
- **Riego automático por aspersores**, gobernados por temporizadores que habilitan la apertura del sistema en horarios fijos.

Si bien los aspersores controlados por temporizador presentan una mejor eficiencia que el riego manual, todavía dejan un margen importante de ineficiencia.

¿Qué consecuencias tiene?

La pérdida de recursos hídricos en el entorno urbano tiene consecuencias graves que afectan tanto al medio ambiente como a la gestión del recurso.

2.1 Impactos ecológicos

El uso ineficiente del agua potable en el riego de césped y jardines tiene impactos ambientales directos:

- **Desperdicio de recursos hídricos:** Se incrementa la presión sobre las fuentes de abastecimiento, especialmente en períodos de sequía.
- **Alteración del ciclo hidrológico urbano:** El exceso de riego genera escorrentía superficial que arrastra fertilizantes y contaminantes hacia desagües pluviales y cursos de agua.

- **Degradación del suelo:** El sobre-riego puede deteriorar la estructura del suelo, reducir su capacidad de infiltración y favorecer la erosión, además de lixiviar nutrientes.

2.2 Impactos socioeconómicos

Desde el punto de vista socioeconómico, la ineficiencia hídrica implica:

- **Aumento del costo del servicio de agua** para los usuarios domiciliarios.
- **Incremento de la demanda energética** asociada a la potabilización, bombeo y distribución de mayores volúmenes de agua.
- **Limitaciones y conflictos de uso** en épocas críticas, donde los municipios suelen imponer restricciones de riego.

2.3 Impactos a nivel urbano y global

A escala urbana y global, el uso ineficiente del agua para riego contribuye a:

- **Agravar el estrés hídrico** en regiones vulnerables, reduciendo la disponibilidad de agua para usos esenciales.
- **Aumentar la huella hídrica** de las ciudades.
- Dificultar el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad vinculados al uso racional del agua, como el **ODS 6** de la Agenda 2030.

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del riego?

Existen diversas estrategias para mitigar el uso ineficiente del recurso hídrico.

3.1 Modernización y regulación del riego domiciliario

- Implementar sistemas de riego automatizados con sensado real del suelo y del ambiente.
- Regular horarios de riego para evitar pérdidas por evaporación en horas de máxima temperatura.
- Promover ordenanzas municipales que incentiven el uso de tecnologías eficientes.

3.2 Alternativas tecnológicas sostenibles

- Incorporar **sensores de humedad del suelo** y sensores ambientales para regar solo cuando es necesario.
- Utilizar microcontroladores con conectividad, como el **ESP32**, que permitan monitoreo y control remoto.
- Fomentar la adopción de sistemas de riego por goteo o aspersores de bajo caudal.

3.3 Manejo del suelo y programación del riego

- Ajustar la frecuencia de riego en función del tipo de suelo (arenoso, franco, arcilloso) y de la pendiente.
- Programar riegos en franjas horarias de baja evaporación.

Investigación

Se inició el proceso de investigación partiendo de la identificación de una problemática ambiental de relevancia global. Entre los distintos desafíos, se destacó la creciente escasez de agua dulce, un recurso cuya disponibilidad se ve comprometida debido al cambio climático, el crecimiento poblacional y el uso ineficiente en diversos sectores. A partir de este punto de partida, se llevó a cabo un análisis más profundo para comprender en qué ámbitos urbanos se produce un consumo excesivo o poco controlado del agua.

Durante esta etapa se revisaron distintos hábitos y sistemas de uso cotidiano, tales como el consumo doméstico, los procesos industriales y el mantenimiento de espacios verdes. Fue en este último donde se detectó un patrón significativo: el riego de césped y jardines presenta altos niveles de desperdicio debido a prácticas poco eficientes, falta de automatización, escasa supervisión y desconocimiento sobre las necesidades reales de humedad del suelo.

Como resultado de esta investigación, se identificó que el riego manual o los sistemas tradicionales suelen aportar más agua de la necesaria, generando no solo un gasto innecesario del recurso, sino también problemas asociados como el deterioro del césped, el aumento del consumo energético y el impacto económico en los hogares. Este hallazgo se convirtió en el eje central del proyecto, orientado a desarrollar soluciones más inteligentes y sostenibles para el manejo del agua en espacios verdes urbanos.

Espacios verdes

Tomando como referencia que, para el año 2022, existían aproximadamente 90 barrios privados en la provincia de Córdoba, y considerando que cada uno de ellos cuenta en promedio con unos 300 lotes, es posible estimar el impacto del riego domiciliario de césped sobre el consumo total de agua. Si asumimos que cada vivienda posee alrededor de 100 m² de superficie con césped y que el riego promedio diario requerido es de unos 5 litros por metro cuadrado, se obtiene el siguiente cálculo:

$90 \text{ barrios} \times 300 \text{ lotes} \times 100 \text{ m}^2 \times 5 \text{ L/m}^2 = 13.500.000 \text{ litros de agua por día.}$

Este volumen representa únicamente el consumo de las viviendas que utilizan riego automático dentro de barrios privados, sin considerar otros sectores urbanos. Además, si se asume un nivel de eficiencia típico de los sistemas de riego convencionales, cercano al 80%, se puede estimar la magnitud del desperdicio asociado. Un 20% del agua aplicada no llega a aprovecharse debido a pérdidas por evaporación, drenaje excesivo, mala orientación de los aspersores o prácticas de riego inadecuadas.

Esto significa que, de los 13,5 millones de litros utilizados diariamente, aproximadamente 2,7 millones de litros se pierden sin cumplir su función real. Para dimensionar esta cifra, basta con señalar que este volumen equivale, en promedio, al contenido de una pileta olímpica completa desperdiciada cada día.

Cabe destacar que estos cálculos no incluyen a las miles de viviendas ubicadas dentro de la ciudad de Córdoba que también poseen superficies de césped y utilizan riego manual —un método tradicionalmente menos eficiente—, lo que incrementaría aún más el consumo y las pérdidas totales de agua. Este escenario evidencia la necesidad urgente de implementar tecnologías de riego más inteligentes, eficientes y automatizadas que permitan optimizar el uso del recurso y reducir el impacto ambiental asociado.

Procesos actuales de riego

Se analizaron los procesos de riego actualmente utilizados en entornos residenciales y urbanos. Entre ellos, los más comunes son el riego manual y los sistemas de riego automático por aspersores. Si bien estos últimos presentan una mayor eficiencia, con valores que oscilan entre el 75% y el 85%, todavía dejan un margen de ineficiencia de aproximadamente 15%, que al ser extrapolado a grandes superficies representa un volumen significativo de agua desperdiciada.

A partir de este diagnóstico, se inició una búsqueda de alternativas que permitieran incrementar la eficiencia del riego y reducir el desperdicio, poniendo especial atención en las limitaciones que presentan los sistemas actuales. Entre los principales factores identificados se encontró que la mayoría de las instalaciones no considera adecuadamente las variables ambientales que influyen en las necesidades reales de agua del césped, tales como la humedad del suelo, la temperatura ambiente, la radiación solar y la evapotranspiración.

Con el fin de diseñar una solución más precisa y sustentada, se investigó cuál es el tipo de césped más común en la región de Córdoba y cuáles son sus requerimientos hídricos. En particular, se determinó el porcentaje de humedad volumétrica necesario para mantener el césped saludable, así como el valor mínimo en el que la planta alcanza su punto de marchitez permanente, momento en el cual ya no puede recuperarse aun si se la riega posteriormente. Esta información resulta fundamental para definir umbrales de riego inteligentes.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión de los tipos de suelo predominantes en la región, dado que la textura, estructura y capacidad de retención hídrica del suelo influyen directamente en la frecuencia y cantidad de riego necesaria. También se incorporó el valor de evapotranspiración (ET) propio de la zona, un parámetro clave que permite estimar la pérdida de agua del suelo y la planta por evaporación y transpiración.

Finalmente, se evaluaron las temperaturas y franjas horarias más convenientes para realizar el riego, priorizando momentos del día en los que la evaporación es mínima (como la madrugada o la noche) y en los que el funcionamiento del sistema no genera molestias para los propietarios. Esta investigación permitió establecer criterios técnicos más precisos para el desarrollo de un sistema de riego automatizado, eficiente y adaptado a las condiciones locales.



Figura 1: “Comparativa de sistemas de riego actuales.”

Solución elegida

Frente a la problemática planteada, se eligió el desarrollo de un **Sistema de Riego Inteligente (SRI)** como solución tecnológica. La propuesta se enfoca en el ámbito domiciliario y busca:

1. Optimizar el uso del agua en el riego de césped.
2. Integrar sensado de suelo y ambiente.
3. Automatizar la decisión de riego en función de variables reales.

Sistema de riego propuesto

El Sistema de Riego Inteligente desarrollado consiste en un aspersor automatizado controlado por un microcontrolador ESP32, equipado con:

- Sensores de humedad de suelo
- Sensor de temperatura y humedad ambiente
- Bomba de agua
- Servomotores para orientar el chorro de riego.

El objetivo es lograr un **riego sectorizado**, que aplique el agua únicamente donde y cuando es necesario, manteniendo la humedad del suelo por encima del 15%

Características del producto mínimo viable

Para garantizar el rendimiento óptimo de nuestro SRI, es esencial incorporar ciertas características fundamentales:

- **Medición Inteligente de Humedad:** Capacidad de medir con precisión la humedad del suelo en al menos tres puntos, para detectar heterogeneidades y optimizar la distribución del agua.
- **Mecanismo Controlado para el Riego:** El sistema debe habilitar el riego de forma proporcional a la necesidad, controlando la bomba y la orientación de los aspersores para lograr una cobertura uniforme.
- **Sistema de Telemetría:** Integración de un sistema que facilite la transmisión de datos en tiempo real (humedad, temperatura, estado de la bomba) y permita una respuesta efectiva desde la estación terrena.
- **Sistemas de Orientación:** Utilización de servomotores para garantizar la precisión de la ubicación donde se aplica el agua, evitando el riego de áreas no deseadas.
- **Estación Terrena:** Base operativa para recolectar, monitorear y tomar decisiones sobre el avance del riego. Esta estación recibe los datos telemétricos y permite realizar ajustes en tiempo real.

Consumo de agua y estimación de ahorro

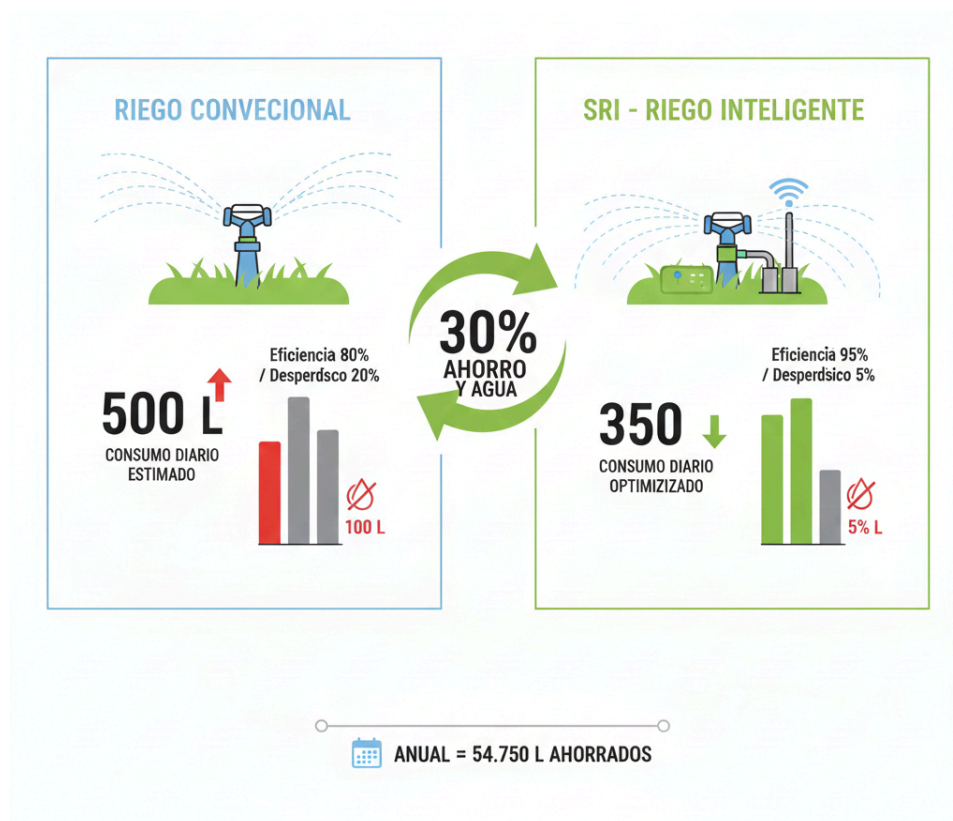


Figura 2: “Comparativa de consumo hídrico entre sistema convencional y sri.”

Escenario de aplicación

El sistema se dimensionó inicialmente para **jardines de entre 50m² y 150m²** , con tres zonas de riego diferenciadas controladas por la orientación del aspersor.

No obstante, el concepto es escalable a:

- **Clubes deportivos**
- **Espacios verdes**
- **Pequeñas plazas de barrio.**

Funcionamiento en conjunto



Figura 3: “Diagrama de flujo de funcionamiento.”

Relevamiento de componentes del sistema

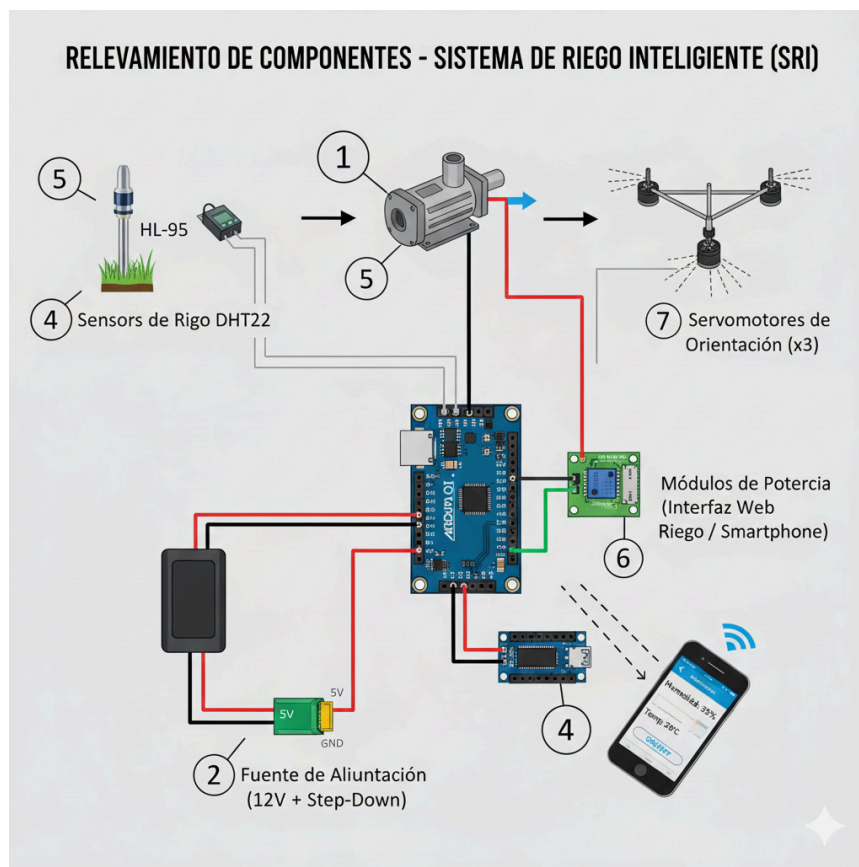


Figura 4: “Relevamiento de componentes.”

Relevamiento de Componentes del Sistema

1. **Microcontrolador Principal** - Es el cerebro del sistema. Se encarga de adquirir los datos de los sensores, ejecutar la lógica de decisión de riego (basada en el umbral de humedad) y enviar las señales de control a los actuadores y módulos de potencia.
 - **Utilizado:** **ESP32** (Módulo de desarrollo con conectividad WiFi integrada).
2. **Sensores de Humedad de Suelo** - Miden la resistencia eléctrica del suelo, proporcionando un valor analógico que se correlaciona con el contenido hídrico y permite determinar si se ha alcanzado el umbral crítico para el césped.
 - **Utilizados:** Sensores **HL-95** (Resistivos).
3. **Sensor Ambiental** - Captura las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad relativa) que se utilizan como criterios adicionales para habilitar o restringir el riego (ej., evitar riego en condiciones de alta evaporación).
 - **Utilizado:** Sensor **DHT22** (Temperatura y Humedad ambiente).
4. **Actuador de Riego (Bomba)** - Genera el caudal de agua necesario para la aplicación en los sectores del jardín.
 - **Utilizado:** Bomba de agua **\$12~V~DC\$** con caudal nominal de **\$2~L/min\$**.
5. **Servomotores de Orientación** - Controlan la posición angular del aspersor en los ejes horizontal (azimut) y vertical (elevación) para lograr la sectorización del riego.
 - **Utilizados:** Tres **Servomotores estándar de \$5~V\$**.

6. **Módulo de Potencia (Control de Bomba)** - Aísla la etapa de control de bajo voltaje del ESP32 de la etapa de potencia de la bomba, asegurando que se entregue la corriente adecuada al actuador de riego.
 - **Utilizados:** Relé y etapa de excitación con transistor **BC337** y diodo de protección.
7. **Fuente de Alimentación** - Proporciona la energía requerida por todo el sistema, incluyendo el microcontrolador y los actuadores.
 - **Utilizada:** Fuente de alimentación 12v (para la bomba y alimentación general) y módulo step down (para el ESP32 y servos).
8. **Interfaz de Usuario/Estación Terrena** - Permite el monitoreo en tiempo real de los datos (humedad, temperatura) y la emisión de comandos manuales o de configuración al sistema.
 - **Utilizado:** **Servidor Web** implementado directamente en el ESP32 (accesible vía red local WiFi).

Hardware

El diseño del hardware surge directamente de los resultados obtenidos en la etapa de investigación, donde se identificaron los principales factores que afectan la eficiencia del riego residencial: falta de control de humedad real del suelo, ausencia de retroalimentación térmica, pérdidas por evaporación, escurrimiento superficial y heterogeneidad de suelos típicos de Córdoba. Por ello, el hardware no se pensó como un sistema aislado, sino como una plataforma capaz de medir, interpretar y responder a las necesidades hídricas reales del césped Tifway, el más común en la región.

Durante la investigación se determinó que el césped Tifway requiere mantener un nivel mínimo de humedad del 15% para mantenerse saludable y 5% para evitar alcanzar el punto de marchitez permanente, situación que provocaría daños irreversibles incluso si se reanuda el riego. Esta condición crítica, sumada a la variabilidad en la capacidad de retención de agua de los suelos locales (francos, arenosos y arcillosos), definió la necesidad de sensores confiables y una lógica de control rápido.

El componente central de este diseño es el microcontrolador ESP32, elegido por su equilibrio entre capacidad de procesamiento, conectividad WiFi nativa, bajo consumo y amplia disponibilidad. Su arquitectura de doble núcleo permite ejecutar simultáneamente la lectura de sensores, el servidor web y el control del riego sin comprometer la estabilidad del sistema, una característica indispensable si se considera que la falta de riego durante varias horas podría llevar al césped por debajo de su umbral crítico.

El monitoreo del suelo se realiza mediante tres sensores de humedad HL-69 (Prototipo), dispuestos estratégicamente para cubrir zonas con diferencias en exposición solar, compactación y textura del sustrato. Esta elección responde a un aspecto muy relevante identificado en la investigación: el césped no se humedece de forma uniforme y el riego tradicional no corrige esas variaciones. Los HL-69, aun no siendo de grado profesional,

permiten detectar tendencias de humedad y definir curvas de calibración específicas para cada tipo de suelo estudiado. Su señal analógica es compatible con los ADC de 12 bits del ESP32, permitiendo una reconstrucción precisa de los porcentajes de humedad.

La variable temperatura fue incorporada a partir del análisis de evapotranspiración y eficiencia hídrica, que demuestra que regar con temperaturas elevadas produce pérdidas inmediatas por evaporación. Para ello se integró un sensor digital DHT22, capaz de registrar temperatura y humedad ambiente con buena estabilidad y bajo tiempo de respuesta. Esta medición permite condicionar el riego a ventanas térmicas adecuadas (por ejemplo, durante la madrugada), siguiendo las recomendaciones identificadas en la etapa de investigación.

Para la orientación del chorro de riego se diseñó un mecanismo tridimensional compuesto por tres servomotores controlados por PWM: dos para el eje vertical y uno para el eje horizontal. Esta capacidad de movimiento responde directamente a los problemas detectados en los sistemas tradicionales de aspersión, donde la falta de direccionamiento produce solapamientos de agua y zonas regadas innecesariamente. Con este sistema se garantiza una dosificación precisa del agua, evitando desperdicios y adaptándose a la forma real del terreno.

Finalmente, el sistema hidráulico está compuesto por una bomba de 12 V con un caudal de 2 L/min, valor adecuado para riego sectorizado y consistente con el requerimiento hídrico calculado para 1 m² de césped en un ciclo controlado. Su consumo reducido evita sobrecargar la fuente, mientras que su presión es suficiente para generar un chorro direccionable sin provocar escurrimientos (problema habitual en suelos arcillosos con baja infiltración).

En conjunto, el hardware del sistema se diseñó para ser compacto, replicable en entornos domésticos y totalmente coherente con los fenómenos agronómicos analizados en la investigación, garantizando una operación sustentable y eficiente del recurso hídrico.

Firmware

El firmware desarrollado para el Sistema de Riego Inteligente constituye el componente operativo responsable de ejecutar la lógica interna definida en la investigación agronómica. Su función principal es integrar de forma continua las variables del entorno —temperatura ambiente y humedad del suelo— con los criterios de eficiencia hídrica obtenidos previamente, para así tomar decisiones dinámicas sobre la activación del riego sectorizado. Este diseño no se limita a leer sensores y actuar dispositivos, sino que implementa un modelo de control en tiempo real que busca optimizar el uso del agua en función del comportamiento fisiológico del césped Tifway y de las condiciones climáticas locales.

Desde un punto de vista arquitectónico, el firmware se estructura sobre la plataforma ESP32 bajo el entorno Arduino, aprovechando su doble núcleo, su capacidad de manejo de interrupciones y su soporte para múltiples periféricos simultáneos. El programa inicia con la declaración de entradas y salidas, constantes físicas, canales PWM y variables globales que almacenan el estado del sistema. Esta organización facilita un procesamiento eficiente y

reduce tiempos de respuesta, un aspecto crítico considerando que el sistema debe mantener lecturas actualizadas incluso durante la ejecución del riego.

En la fase de inicialización, dentro de `setup()`, se configuran los pines correspondientes a los sensores de humedad del suelo, el sensor de temperatura DHT22, la bomba de agua y el LED indicador del estado horario. Paralelamente, se establecen tres canales PWM independientes para controlar la posición de los servomotores. Aquí radica un aspecto técnico relevante: la elección de una frecuencia de 50 Hz y una resolución de 16 bits permite generar señales con un nivel de granularidad muy superior al de un control PWM convencional. Esta resolución elevada es indispensable para lograr movimientos suaves y repetibles del aspersor, garantizando que cada sector del césped reciba un aporte hídrico uniforme y sin solapamientos.

La conexión WiFi se ejecuta al inicio, permitiendo que el ESP32 opere como un nodo en la red doméstica del usuario. Esta conexión es esencial para habilitar el servidor web interno del sistema, el cual entrega datos en tiempo real sobre las condiciones ambientales y el estado del riego. Poco después, se sincroniza la hora local mediante un servidor NTP. Esta sincronización no cumple un rol meramente informativo: está directamente vinculada a los hallazgos de la investigación sobre evapotranspiración, en los cuales se demostraron franjas horarias significativamente más eficientes para regar. El firmware utiliza esta información para activar o bloquear el riego según si el horario se encuentra dentro de estas ventanas óptimas.

Una vez inicializado, el ciclo `loop()` mantiene el funcionamiento operativo en tiempo real. En cada iteración se atienden solicitudes del servidor web y se verifica si la franja de riego está activa. Esta variable —`franja_OK`— se actualiza consultando el reloj interno previamente sincronizado. La validación se efectúa comparando la hora actual con las franjas definidas entre las 05:30 y 09:30, y nuevamente entre las 22:00 y 00:00. Estas zonas horarias fueron seleccionadas por presentar condiciones de baja evaporación y temperaturas moderadas, condiciones que maximizan la eficiencia en la absorción de agua por parte del césped.

Cuando la franja es válida, el firmware procede a adquirir datos ambientales mediante la función `get_data()`. En esta función se ejecuta la lectura de los sensores de humedad HL-69 mediante el ADC del ESP32. Las lecturas de voltaje son transformadas a porcentaje de humedad mediante una ecuación de calibración obtenida experimentalmente, ajustada a las propiedades físicas de los suelos analizados en la investigación. Esta conversión es fundamental, ya que los sensores capacitivos presentan una respuesta no lineal que debe ser corregida para obtener valores interpretables y comparables entre sectores. Paralelamente, el sensor de temperatura DHT22 proporciona una medida precisa en grados Celsius. Esta variable actúa como restricción térmica dentro de la lógica del programa, ya que el riego solo se habilita cuando la temperatura se sitúa en un rango considerado fisiológicamente adecuado para evitar pérdidas excesivas por evaporación (aproximadamente entre 10 °C y 25 °C).

La lógica de riego se estructura en tres funciones independientes, cada una correspondiente a un sector físico del terreno. Cada función evalúa las mismas condiciones ambientales, pero ejecuta diferentes configuraciones de posicionamiento para los servomotores. El diseño del sistema permite orientar el aspersor con precisión hacia tres regiones específicas, asignando a cada una un conjunto único de valores PWM. Esta adaptación física del chorro de agua

responde directamente a los problemas detectados en los sistemas tradicionales, donde la falta de dirección provoca tanto sobre-riego como sub-riego según la geometría del terreno.

Una vez que el firmware detecta que un sector presenta una humedad inferior al umbral de 60 % —valor identificado en la investigación como indicador de agotamiento hídrico incipiente— se procede a activar la bomba y posicionar los servos en su orientación correspondiente. A partir de este momento, la función entra en un ciclo de control en el cual monitorea continuamente la humedad del suelo hasta que esta alcanza aproximadamente el 80 %, nivel considerado adecuado para asegurar una hidratación uniforme sin generar saturación del sustrato. Durante este proceso, el sistema no descuida sus funciones paralelas: el servidor web sigue operativo, lo que permite al usuario visualizar los cambios incluso mientras el riego está en marcha.

La gestión del servidor web constituye otro de los puntos técnicos destacables. La interfaz HTML se aloja directamente en el ESP32, y mediante funciones JavaScript que se ejecutan en el navegador del usuario, la información se actualiza automáticamente cada dos segundos utilizando peticiones al endpoint `"/datos"`. Este mecanismo posibilita una monitorización constante del sistema sin necesidad de interfaces externas ni aplicaciones adicionales. El servidor envía la información en formato JSON, lo cual facilita su integración, procesamiento y visualización en cualquier dispositivo con capacidad de navegación.

En términos generales, el firmware fue diseñado no solo para operar como un sistema reactivo, sino para comportarse como un controlador inteligente que toma decisiones basadas en condiciones ambientales reales, modelos agronómicos y restricciones temporales. La combinación de sensores calibrados, control PWM avanzado, procesamiento en tiempo real, sectorización hidráulica y visualización remota conforma un sistema de riego autónomo con capacidad de adaptarse a las necesidades específicas del terreno y del césped. Su diseño implementa de manera precisa los principios de agricultura inteligente, integrando eficiencia hídrica, sostenibilidad y facilidad de uso en un único sistema embebido.

Link para ver diagrama de flujo:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/blob/main/DISE%C3%91O%20SISTEMAS/DIAGRAMAS/diagrama%20flujo.mmd

Impacto

El Sistema de Riego Inteligente contribuye al impulso de la calidad de vida de los ciudadanos y la mejora del entorno.

- **Uso Responsable del Recurso:** Instala la temática del uso responsable del agua en el ámbito doméstico, reduciendo la presión sobre las fuentes de abastecimiento.
- **Ahorro Económico:** Reduce los costos de servicio para las familias al optimizar el consumo.
- **Bienestar Social:** Mejora la calidad de los espacios verdes, relevantes para la recreación y el bienestar, promoviendo el cuidado del medio ambiente urbano.

El proyecto demuestra cómo, desde una escuela técnica, puede generarse una propuesta concreta con impacto social y ambiental positivo.

Marco Jurídico del proyecto

El SRI se alinea con la normativa nacional y provincial referida a la gestión eficiente del recurso hídrico, encontrando un panorama favorable para su desarrollo.

- **Uso Racional:** El sistema cumple con los principios de **uso racional de recursos naturales** y gestión ambiental del agua.
- **Regulación de Servicios:** En una etapa posterior, el sistema podría registrarse como **modelo de utilidad** y el *software* asociado como obra protegida por derechos de autor.
- **Cumplimiento de Políticas:** El proyecto se beneficia de las políticas que buscan fomentar la construcción de redes automatizadas y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el cuidado del agua.

Mejoras a Futuro

Si bien el Sistema de Riego Inteligente desarrollado presenta un funcionamiento eficiente, autónomo y coherente con los criterios agronómicos analizados, existen diversas líneas de evolución tecnológica que permitirían ampliar significativamente su alcance, robustez y capacidad de adaptación. A continuación, se detallan las mejoras más relevantes que podrían incorporarse en futuras versiones del sistema.

1. Integración con un servidor web externo

En la versión actual, el servidor web se ejecuta de manera local dentro del ESP32, lo que limita el acceso del usuario a la red interna del domicilio. Una mejora sustancial sería migrar el sistema hacia un servidor web externo, alojado en la nube o en un servidor remoto. Esta mejora permitiría:

Acceso al sistema desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de estar conectado a la red WiFi local.

Registro histórico de datos de humedad, temperatura y ciclos de riego.

Sincronización continua de parámetros y actualizaciones del firmware “over the air” (OTA).

Posibilidad de implementar usuarios, contraseñas y autenticación avanzada para mayor seguridad.

La arquitectura se podría basar en protocolos como MQTT, HTTPS o WebSockets, junto con bases de datos en la nube (Firebase, InfluxDB o PostgreSQL), permitiendo desarrollar un ecosistema escalable y multidispositivo.

2. Interfaz web avanzada y multiplataforma

La interfaz actual cumple una función informativa básica; sin embargo, puede evolucionarse hacia una plataforma web avanzada, con mayores capacidades de visualización y control:

Implementación de gráficos en tiempo real para humedad, temperatura y consumo de agua.

Panel de control interactivo para activar o desactivar sectores manualmente.

Configuración dinámica de umbrales, franjas horarias, tipos de suelo o parámetros de riego.

Sistema de notificaciones (e-mail, Telegram o notificaciones push) para alertar al usuario ante condiciones críticas como humedad extremadamente baja o fallas de sensores.

Diseño responsivo compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras.

El uso de frameworks como React, Vue o Svelte, junto con una API REST centralizada, permitiría crear una experiencia de usuario profesional, escalable y mucho más versátil.

3. Conexión a servicios meteorológicos externos

Una mejora de alto impacto funcional consiste en integrar la plataforma con servicios meteorológicos en línea, tales como OpenWeatherMap, Argentina.gob.ar Meteorología, AccuWeather o WeatherAPI. Esta integración posibilitará optimizar la toma de decisiones basándose no solo en mediciones locales, sino también en pronósticos y alertas meteorológicas.

Las ventajas principales de esta funcionalidad incluyen:

Anticipación automática a lluvias próximas, evitando riegos innecesarios y reduciendo consumo de agua.

Ajuste dinámico de la frecuencia e intensidad del riego según condiciones forecast (temperatura máxima del día siguiente, humedad ambiente prevista, radiación solar estimada).

Incorporación de índices agronómicos derivados, como evapotranspiración potencial (ET_0) basada en modelos climáticos.

Activación de “modo ahorro” en días nublados o fríos donde la demanda hídrica disminuye.

El ESP32 podría consultar estos servicios mediante peticiones HTTP o MQTT, interpretando los datos meteorológicos para complementar los sensores locales y generar un sistema híbrido más inteligente y predictivo.

Conclusión general de mejoras

La integración de estas mejoras a futuro transformaría el sistema de un dispositivo autónomo local a una plataforma completa de riego inteligente conectada, con capacidad de análisis avanzado, control remoto, toma de decisiones predictiva y experiencia de usuario profesional. Estas extensiones permitirían aumentar la eficiencia hídrica, escalar el sistema a terrenos más grandes y mejorar su utilidad tanto en contextos residenciales como en aplicaciones semi-profesionales.

Prototipo

El prototipo desarrollado consiste de solo 3 sensores de humedad para demostrar su funcionamiento y su rango ya que no se dispone de un espacio lo suficientemente grande para usar mas, y no es necesario tampoco.

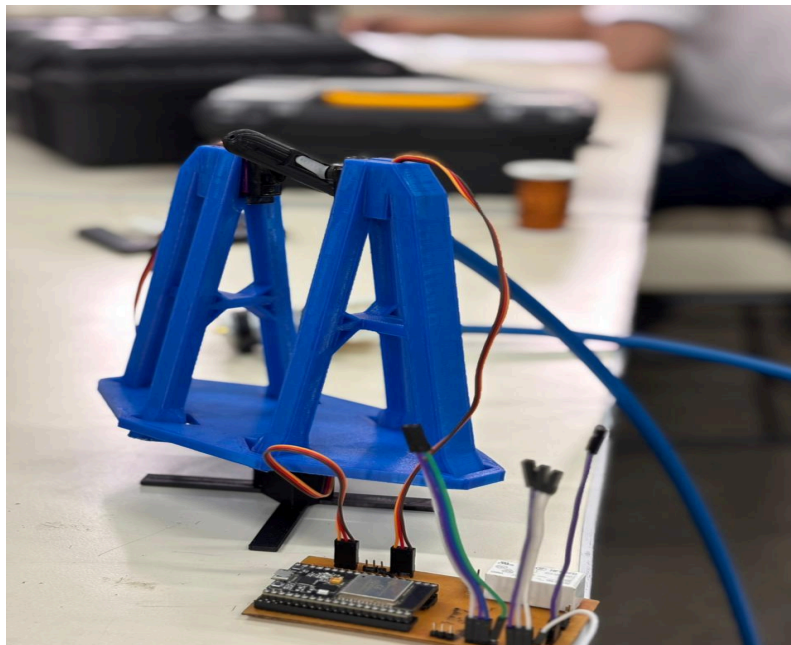


Figura 5: “Prototipo real del proyecto.”

Conclusión

El proyecto presentado tuvo como objetivo principal el desarrollo de un **Sistema de Riego Inteligente (SRI)** para contrarrestar la problemática actual del uso ineficiente del agua potable en el riego de césped y jardines en entornos urbanos. A lo largo del informe, se explicó la urgencia de la problemática hídrica en Córdoba y cómo la automatización puede ayudar a reducir sus efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. También se analizaron diferentes métodos de riego existentes y se justificaron las ventajas de utilizar tecnología de sensado para mejorar la eficiencia del proceso.

El diseño del proyecto incluye una solución técnica robusta, integrando el microcontrolador **ESP32**, sensores de humedad **HL-95** y servomotores para el control sectorizado. La solución propuesta se diseñó para superar los sistemas de riego por temporizador, basando la decisión en parámetros agronómicos reales, como el umbral de humedad. Además, se realizaron cálculos detallados de la estimación de ahorro de agua, demostrando la viabilidad económica y ambiental del sistema.

En cuanto a la metodología de trabajo, se utilizó la plataforma **JIRA** para la organización eficiente de tareas y **GitHub** para la documentación y el control de versiones del código. El proceso de diseño y desarrollo demostró cómo se abordaron los problemas de ingeniería electrónica, mecánica e hidráulica, permitiendo la mejora continua del diseño hasta el prototipo final.

En resumen, este proyecto no solo representó un desafío técnico integral, sino también una gran oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el Instituto Técnico Salesiano (ITS) y comprender cómo la electrónica puede ser utilizada para resolver problemas de sostenibilidad ambiental. La experiencia obtenida subraya la importancia de la organización, la innovación y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales para futuros proyectos en cualquier campo de la ingeniería.

Índice

“Miles han vivido sin amor,.....	1
ninguno sin agua ”.....	1
Introducción.....	1
Análisis de la problemática.....	1
1.1 Contexto hídrico global y urbano.....	1
1.2 Riego residencial en Córdoba.....	1
1.3 Procesos actuales de riego.....	2
¿Qué consecuencias tiene?.....	2
¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del riego?.....	3
Investigación.....	4
Espacios verdes.....	4
Procesos actuales de riego.....	5
Solución elegida.....	6
Sistema de riego propuesto.....	6
Características del producto mínimo viable.....	7
Consumo de agua y estimación de ahorro.....	7
Escenario de aplicación.....	8
Funcionamiento en conjunto.....	8
Relevamiento de componentes del sistema.....	9
Hardware.....	10
Firmware.....	11
Impacto.....	13
Marco Jurídico del proyecto.....	14
Mejoras a Futuro.....	14
Prototipo.....	16
Conclusión.....	16
Índice.....	17
Repositorio.....	18

Repositorio

Los datasheets se pueden encontrar en Documentos > Datasheets

Los esquemáticos se pueden encontrar en Diseño > Circuito

El código se puede encontrar en Software > src

_ Repositorio general:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main

_ Diagramas:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main/DISE%C3%91O%20SISTEMAS/DIAGRAMAS

_ Circuitos:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main/DISE%C3%91O/Circuito

_ Logo proyecto:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main/DISE%C3%91O/Logo

_ Diseño 3D:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main/DISE%C3%91O/SOPORTES

_ Link interfaz web:

https://v0.app/chat/sistema-de-riego-inteligente-dy5TQQcfZJ3?b=b_B8O9cqEJMI&ref=M2WI5C#mdcNRNohCfNceRko45xQfuySscisTNYI

_ Software:

https://github.com/proyectoitsv/SRI_Performance/tree/main/Software